

Développer une expression littérale

Fiche de révision – Notion 6

« Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Développer 1 Développer 2 Somme/produit

L'essentiel

★ La distributivité simple ★

Pour tous nombres k, a et b : $k(a+b) = ka+kb$ $\quad k(a-b) = ka-kb$

Développer, c'est transformer un **produit** en une **somme** : le facteur multiplie **chaque terme** de la parenthèse.

Somme ou produit ? Je regarde la dernière opération : $3x + 12$ est une somme, $3(x + 4)$ est un produit.



Arro arrose chaque terme

4 exemples types, pas à pas

✍ Je trace les flèches, j'écris les deux produits, je simplifie

$A = 5(x + 3)$
$= 5 \times x + 5 \times 3$ *le 5 va sur les deux termes*
$= 5x + 15$

$B = 4(2x - 7)$
$= 4 \times 2x - 4 \times 7$ $\quad 4 \times 2x = 8x$
$= 8x - 28$

$C = -3(x - 6)$
$= (-3) \times x + (-3) \times (-6)$ *les signes !*
$= -3x + 18$

$D = x(x + 4)$
$= x \times x + x \times 4$ $\quad x \times x = x^2$
$= x^2 + 4x$

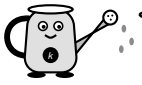
☞ Un exemple complet, avec le contrôle

$E = -2(3x - 5)$ *le facteur est négatif*
$E = (-2) \times 3x + (-2) \times (-5)$ *deux produits*
$E = -6x + 10$ *règle des signes*

Contrôle : je remplace x par 1.
$-2 \times (3 \times 1 - 5) = -2 \times (-2) = 4$
$-6 \times 1 + 10 = 4$ même résultat ✔

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3(x + 5) = 3x + 5$	Le 3 doit multiplier les deux termes.	$3x + 15$
$-2(x - 4) = -2x - 8$	$(-2) \times (-4) = +8$: règle des signes.	$-2x + 8$
$x(x + 3) = x^2 + 3$	Le x multiplie aussi le 3.	$x^2 + 3x$
$7(x + 2) = 21x$	$7x + 14$ ne se simplifie pas.	$7x + 14$



Le conseil d'Arro : pour contrôler un développement, je remplace x par un nombre simple (1 ou 2) dans l'expression de départ et dans mon résultat : je dois trouver la **même valeur**. Sinon, je cherche le terme oublié ou le signe faux !

Je m'entraîne

Exercice 1 Développer ★☆☆☆

1. $3(x+2) =$ .....
2. $6(x-4) =$ .....
3. $2(5x+3) =$ .....
4. $7(2-x) =$ .....

Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

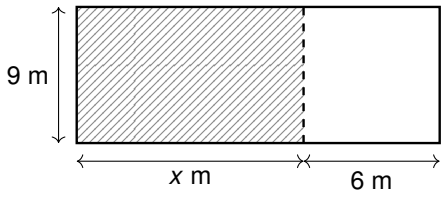
5. $-4(x-3) = \ldots$ ☐ $-4x-12$ ☐ $-4x+12$ ☐ $-4x-3$ ☐ $4x+12$
6. $x(2x+5) = \ldots$ ☐ $2x+5x$ ☐ $2x^2+5$ ☐ $2x^2+5x$ ☐ $7x^2$

Exercice 3 Automatismes ★★★☆

7. Somme ou produit ?
   $4(x-1)$: .....
8. Calcul mental :
   $12 \times 101 =$ .....
9. Développer :
   $-(x-8) =$ .....

Exercice 4 Problème en contexte ★★★★

Dans une ferme du plateau de Caux, près de Cany, un enclos rectangulaire mesure 9 m de large *(situation imaginée)*. Il est formé d'un parc à poules de x m de long et d'un poulailler de 6 m de long.



10. Écris l'aire de l'enclos sous forme d'un produit.
11. Développe cette expression.
12. Calcule l'aire de l'enclos pour $x = 4$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais...	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une somme ou un produit : $3x+12$; $3(x+4)$	☐	☐	☐
écrire la formule de distributivité : $k(a+b) = ka+kb$	☐	☐	☐
développer avec un facteur positif : $4(2x-7) = 8x-28$	☐	☐	☐
développer avec un facteur négatif : $-3(x-6) = -3x+18$	☐	☐	☐
développer avec un facteur x : $x(x+4) = x^2+4x$	☐	☐	☐
utiliser la distributivité pour calculer mentalement ou pour une aire	☐	☐	☐

Réponses. 1. $3x+6$ 2. $6x-24$ 3. $10x+6$ 4. $14-7x$ 5. $-4x+12$ (car $(-4)\times(-3) = 12$) 6. $2x^2+5x$
7. un produit (dernière opération : $\times$) 8. $12 \times (100+1) = 1200+12 = 1212$ 9. $-x+8$ 10. $9(x+6)$
11. $9x+54$ 12. $9 \times 4 + 54 = 36+54 = 90$ m^2.